

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Preparo de extrato PPL para análise elementar/isotópica

Transferência quantitativa para cápsulas de estanho

Código	2-11
Categoria	Metodologias
Local	Capela química e estação limpa para cápsulas

1. Objetivo

Padronizar a concentração e transferência de extrato PPL em metanol para cápsulas de estanho destinadas à análise elementar/isotópica, reduzindo perdas e contaminação.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Manipular metanol e piridina somente em capela; ambos exigem controle de vapores e fontes de ignição.

Usar pinças limpas; cápsulas pequenas e vidros devem ser manipulados sobre bandeja.

Evaporação deve usar N₂ ou sistema aprovado para solventes.

Cuidado específico: É proibido colocar vial ou cápsula contendo metanol/piridina em estufa comum. A estufa somente pode ser usada após remoção completa do solvente e autorização do responsável.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Viais de vidro para extrato
- Micropipeta de vidro ou seringa compatível
- Frasco de lavagem para pipeta

Materiais auxiliares

- Cápsulas de estanho
- Pinças limpas
- Suporte para cápsulas
- Rótulos e mapa de posição

Equipamentos

- Capela química
- Sistema de evaporação sob N₂ ou evaporador aprovado para solventes
- Micropipeta calibrada compatível
- Microbalança quando aplicável

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Extrato PPL	Em metanol; calcular volume pela carga de carbono
Metanol	Grau adequado à análise
Piridina	Somente para limpeza condicionada da pipeta, se método aprovado

4. Preparação antes de iniciar

- Definir massa de carbono alvo e calcular o volume do extrato antes de abrir as cápsulas.
- Preparar branco de cápsula e branco de solvente.

5. Procedimento

Cálculo e preparação

1. Calcular a massa de carbono por volume; o documento-fonte usa 1 mL para amostras com DOC ≤ 7 mg/L como referência a validar.
2. Montar mapa de cápsulas com amostras, duplicatas e brancos.
3. Homogeneizar suavemente o extrato sem promover evaporação.

Concentração do extrato

4. Transferir o volume calculado para vial limpo.
5. Evaporar sob fluxo suave de N₂ ou sistema aprovado, em capela, evitando perda por respingos e secagem excessivamente quente.
6. Redissolver o resíduo em 50 µL de metanol e transferir quantitativamente para a cápsula.
7. Repetir com mais 50 µL para lavar o vial e completar a transferência.

Secagem e fechamento

8. Evaporar todo o solvente da cápsula em sistema aprovado e confirmar ausência visual/olfativa sem cheirar diretamente.
9. Somente depois da remoção completa do solvente, aplicar eventual secagem adicional aprovada.
10. Fechar a cápsula com pinça limpa, verificar integridade e registrar a posição.
11. Limpar a pipeta de vidro conforme método aprovado; se usar piridina/metanol, fazê-lo em capela e coletar o resíduo.

6. Controle e critérios de qualidade

- Incluir branco de cápsula, branco de solvente e material de controle quando disponível.
- Não aceitar cápsula perfurada, com perda de material ou solvente residual.
- Evitar tocar cápsulas com as mãos; registrar toda repetição de transferência.
- Confirmar se a carga de carbono está dentro da faixa do analisador.

7. Identificação, armazenamento e registros

- Guardar cápsulas secas em suporte fechado e dessecado, com mapa de posições e identificação inequívoca.
- Guardar extratos remanescentes em recipiente aprovado para inflamáveis, protegidos da luz e evaporação.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.
- Volume de extrato, concentração/carga estimada de carbono, posição da cápsula e observações de transferência.

8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.
- Metanol e piridina devem ser coletados como resíduos orgânicos compatíveis, sem descarte em pia.

9. Observações para padronização local

- Aprovar massa de carbono alvo e capacidade do analisador.
- Definir se a piridina é indispensável e validar sequência de limpeza.
- Definir temperatura/tempo de secagem após completa remoção dos solventes.